基于单区域 OSPF 协议互联的公司网络搭建

1. 项目背景

Jan16 公司有北京总部、广州分部和上海分部 3 个办公地点，各分部与总部之间使用路由器互联。公司要求通过配置单区域 OSPF 动态路由，实现公司之间能够互相访问。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）路由器 R1、R2 和 R3 通过 VPN 互联；

（2）R1、R2 和 R3 之间网络通过单区域 OSPF 动态路由实现互联；

（3）拓扑测试计算机和路由器的 IP 与接口信息如拓扑所示。

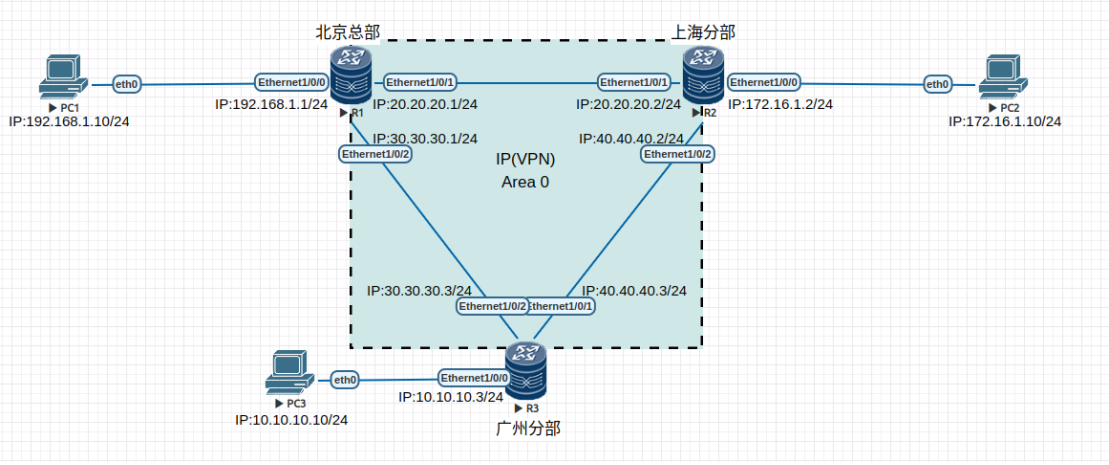


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）Virtual PC (VPCS)数量 3 台，L3 Router --- Network OS 数量 3 台；

2. 项目规划设计

北京总部使用 192.168.1.0 网段，上海分部使用 172.16.1.0 网段，广州分部使用 10.10.10.0 网段，R1 与 R2 之间为 20.20.20.0 网段，R1 与 R3 之间为 30.30.30.0 网段，R2 与 R3 之间为 40.40.40.0 网段，所有网段均使用 24 位子网掩码。路由器需配置单区域 OSPF 动态路由，使所有计算机均能互访。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 部署单区域 OSPF 网络

（3） 配置各计算机的 IP 地址与网关

业务规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	E1/0/0	192.168.1.1/24
R1	E1/0/1	20.20.20.1/24
R1	E1/0/2	30.30.30.1/24
R2	E1/0/0	172.16.1.2/24
R2	E1/0/1	20.20.20.2/24
R2	E1/0/2	40.40.40.2/24
R3	E1/0/0	10.10.10.3/24
R3	E1/0/1	40.40.40.3/24
R3	E1/0/2	30.30.30.3/24

3. 项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R1
[R1]interface Ethernet 1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/0]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/1]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/2
[R1-Ethernet1/0/2]ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/2]quit
```

R2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R2
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0]ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/0]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/1
```

```
[R2-Ethernet1/0/1]ip address 20.20.20.2 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/1]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/2
[R2-Ethernet1/0/2]ip address 40.40.40.2 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/2]quit
```

R3 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R3
[R3]interface Ethernet 1/0/0
[R3-Ethernet1/0/0]ip address 10.10.10.3 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/0]
[R3]interface Ethernet 1/0/1
[R3-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.3 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/1]
[R3]interface Ethernet 1/0/2
[R3-Ethernet1/0/2]ip address 30.30.30.3 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/2]
```

（2）部署单区域 OSPF 网络

首先创建并运行 OSPF，接着创建区域并进入 OPSF 区域视图，指定运行 OSPF 协议的接口和接口所属的区域。

R1 的配置

```
[R1]ospf 1
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
```

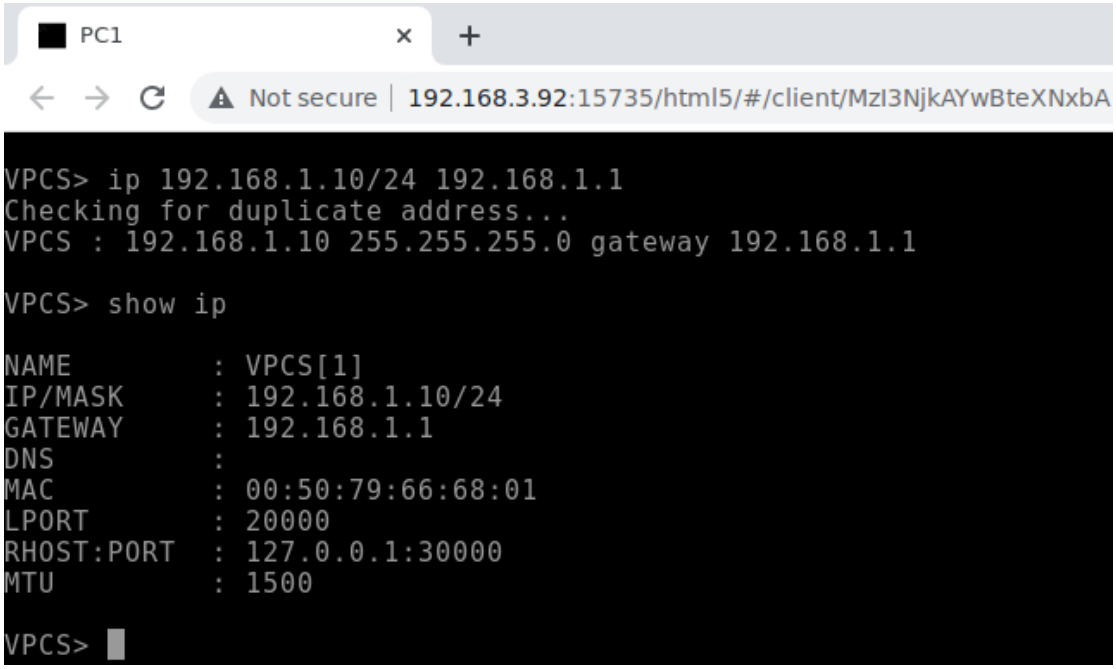
R2 的配置

```
[R2]ospf 1
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 172.16.1.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.20.20.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

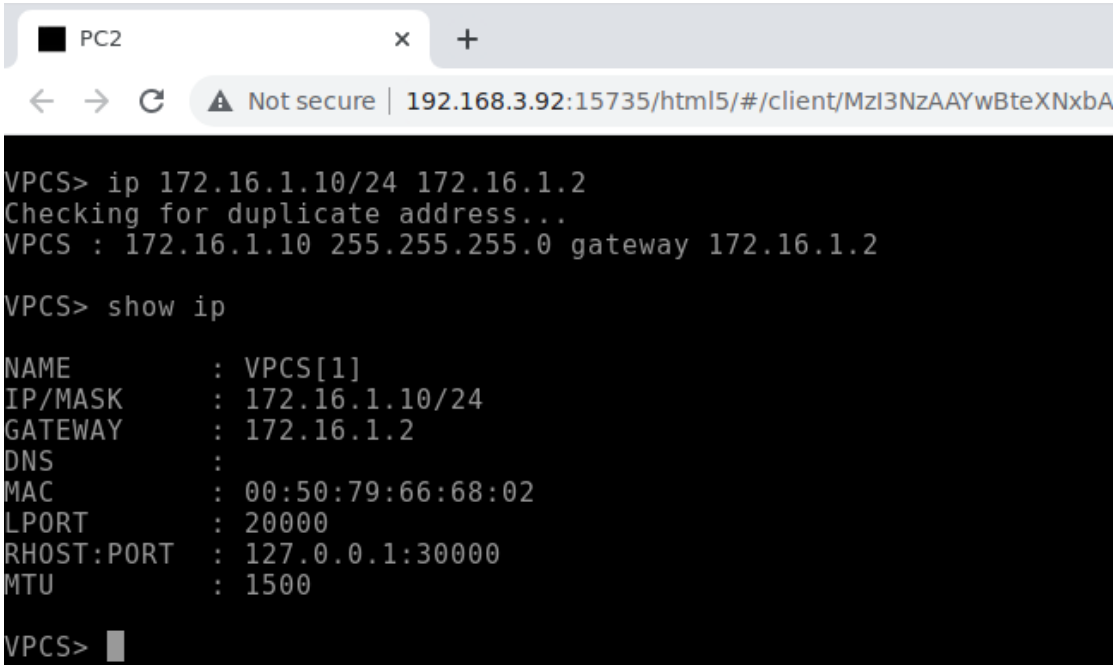
R3 的配置

```
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]area 0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 10.10.10.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 40.40.40.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 30.30.30.0 0.0.0.255
[R3-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[R2-ospf-1]quit
```

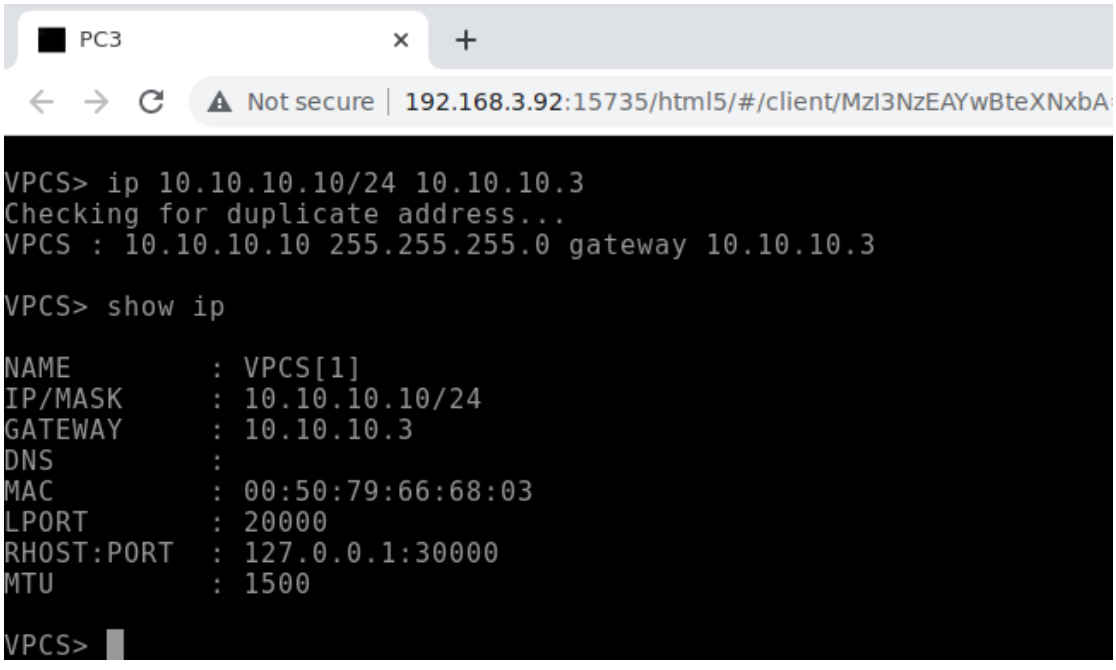
（3）配置各计算机的 IP 地址



PC1 IP 配置图



PC2 IP 配置图



PC3 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证 OSPF 接口通告

R1 的配置

```
[R1]display ospf interface

(M) Indicates MADJ interface


         OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
 Interface                    IP Address      Type         State    Cost     Pri
 Eth1/0/0                     192.168.1.1     Broadcast    DR       1        1
 Eth1/0/1                     20.20.20.1      Broadcast    DR       1        1
 Eth1/0/2                     30.30.30.1      Broadcast    DR       1        1
```

R2 的配置

```
[R2]display ospf interface

(M) Indicates MADJ interface


         OSPF Process 1 with Router ID 172.16.1.2
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
 Interface                    IP Address      Type         State    Cost     Pri
 Eth1/0/0                     172.16.1.2      Broadcast    DR       1        1
 Eth1/0/1                     20.20.20.2      Broadcast    BDR      1        1
 Eth1/0/2                     40.40.40.2      Broadcast    DR       1        1
```

R3 的配置

```
[R3]display ospf interface

(M) Indicates MADJ interface


         OSPF Process 1 with Router ID 10.10.10.3
                 Interfaces

 Area: 0.0.0.0          (MPLS TE not enabled)
 Interface                    IP Address      Type         State    Cost     Pri
 Eth1/0/0                     10.10.10.3      Broadcast    DR       1        1
 Eth1/0/1                     40.40.40.3      Broadcast    BDR      1        1
 Eth1/0/2                     30.30.30.3      Broadcast    BDR      1        1
```

“Type”为以太网默认的广播网类型；“State”为该接口当前的状态，显示为 DR 状态。

（2）查看 OSPF 邻居状态

R1 的配置

```
[R1]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                 Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 20.20.20.1 (Eth1/0/1)'s neighbors
 Router ID: 172.16.1.2           Address: 20.20.20.2
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 20.20.20.1        BDR: 20.20.20.2        MTU: 0
   Dead timer due in  40  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h10m03s
   Neighbor Up Time : 2025-03-20 06:39:24
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 30.30.30.1 (Eth1/0/2)'s neighbors
 Router ID: 10.10.10.3           Address: 30.30.30.3
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 30.30.30.1        BDR: 30.30.30.3        MTU: 0
   Dead timer due in  38  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h07m44s
   Neighbor Up Time : 2025-03-20 06:41:43
   Authentication Sequence: [ 0 ]
```

通过这条命令，Router-ID 可以查看邻居的路由器标识；通过 Address 可以查看邻居的 OSPF 接口 IP 地址；通过 State 可以查看目前与该路由器的 OSPF 的邻居状态；通过 Priority 可以查看当前该邻居 OSPF 接口的 DR 优先级。

（3）查看 OSPF 路由表

R1 的配置

```
[R1]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
 public  Routing Table : OSPF
         Destinations : 6        Routes : 7

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 3        Routes : 4

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/24  OSPF    10   2             D   30.30.30.3      Ethernet1/0/2
     40.40.40.0/24  OSPF    10   2             D   30.30.30.3      Ethernet1/0/2
                    OSPF    10   2             D   20.20.20.2      Ethernet1/0/1
     172.16.1.0/24  OSPF    10   2             D   20.20.20.2      Ethernet1/0/1

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 3        Routes : 3

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     20.20.20.0/24  OSPF    10   1                 20.20.20.1      Ethernet1/0/1
     30.30.30.0/24  OSPF    10   1                 30.30.30.1      Ethernet1/0/2
    192.168.1.0/24  OSPF    10   1                 192.168.1.1     Ethernet1/0/0
```

通过此路由表可以观察到，“Destination/Mask”标识了目的网段的前缀及掩码，“Proto”标识了此路由信息是通过 OSPF 协议获取的，“Pre”标识了路由优先级，“Cost”标识了开销值，“NextHop”标识了下一跳地址，“Interface”标识了此前缀的出接口。

（4）测试各部门计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各部门内部通信的情况。

使用 PC1 计算机 Ping PC2 的计算机:

```
VPCS> ping 172.16.1.10
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.543 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.325 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.352 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.490 ms
84 bytes from 172.16.1.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.589 ms
```

使用 PC1 的计算机 Ping PC3 的计算机：

```
VPCS> ping 10.10.10.10
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.408 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.653 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.594 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.509 ms
84 bytes from 10.10.10.1 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.330 ms
```